ITI 0402 Loogika
Loeng 2

Tarmo Uustalu
tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2025

Täna

- Üldkehtestatavuse, kehtestatavuse kontroll
  - Tõeväärtustabeli meetod
- Veel semantikast
  - Loogiline järelduvus, loogiline ekvivalents
- Normaalkujud
  - Eitus-normaalkuju
  - Disjunktiivne normaalkuju, konjunktiivne normaalkuju

Üldkehtivuskontroll, kehtestatavuskontroll

- Probleemi teha kindlaks, kas etteantud valem on üldkehtiv või vääratav, nimetatakse *üldkehtivuskontroliks* (validity checking, TAUT);
  probleemi teha kindlaks, kas etteantud valem on kehtestatav või vastuoluline, nimetatakse *kehtestatavuskontrolliks* (satisfiability checking, SAT).

- Jah/ei probleemi nimetatakse *lahenduvaks* (decidable), kui leidub algoritm, mis iga sisendi korral peatub ja vastab korrektselt kas jah või ei.

  Jah/ei probleemi nimetatakse *poollahenduvaks* (semidecidable), kui leidub algoritm, mis jah-vastust vääriva sisendi korral peatub ja vastab jah, ei-vastust vääriva sisendi korral peatub ja vastab ei või ei peatu.

Tõeväärtustabeli meetod

- Lauseloogika puhul on lihtne näha, et nii TAUT kui ka SAT on lahenduvad.

- Valemi A intepretatsiooni väärtustuses V mõjutavad V väärtused ainult nende lausesümbolitel, mis A-s vähemalt ühekordselt esinevad. Neid ei saa olla rohkem kui sümbolite koguarv A-s.

  Järelikult piisab max 2^n juhu läbivaatamisest, kus $n = |A|$ (valemi A sümbolite arv).
- Iga üksiku juhu läbivaatamine tähendab (üldjuhul) A iga alamvalemi tõeväärtuse leidmist.

  Neid on n ja igaüks neist arvutustest võtab konstantse aja.

- Seda toore jõu meetodit—leida A kõigi alamvalemite tõeväärtused kõigis väärtustustes, alates aatomitest kuni A endani—kutsutakse *tõeväärtustabeli meetodiks*.
- Ettevaatavalt, palju paremini ei saagi teha, aga natuke paremini saab.
- Niisiis TAUT ja SAT on mõlemad lahenduvad, aga sugugi mitte efektiivselt.

Tõeväärtustabeli meetod

- Näide: Teeme kindlaks, et $C = \underbrace{(p \wedge q \supset r)}_{A} \supset \underbrace{(p \supset (q \supset r))}_{B}$ on tautoloogia.

p	q	r	$p \wedge q$	A	$q \supset r$	B	C
t	t	t	t	t	t	t	t
t	t	f	t	f	f	f	t
t	f	t	f	t	t	t	t
t	f	f	f	t	t	t	t
f	t	t	f	t	t	t	t
f	t	f	f	t	f	t	t
f	f	t	f	t	t	t	t
f	f	f	f	t	t	t	t

Loogiline järelduvus

- Öeldakse, et valem A *tingib* (entails) valemi B või et B on A *loogiline järeldus* (logical consequence) (tähistus $A \models B$), kui iga väärtustus V, mis kehtestab A, kehtestab ka B.

- A tingib B parajasti siis, kui $A \supset B$ on üldkehtiv.

- Näiteks: $A \supset (B \supset A)$ on üldkehtiv (mistahes A, B puhul).

  Seega võime ütelda ka, et A tingib $B \supset A$.

- Tingimine on *eeljärjestus* (preorder), st ta on seos, mis on
  - refleksiivne ($A \models A$)
  - ja transitiivne (kui $A \models B$ ja $B \models C$, siis $A \models C$).

Loogiline järelduvus mitmest valemist

- Öeldakse, et valemite hulk Γ *tingib* valemi B või et B on Γ *loogiline järeldus* (tähistus $\Gamma \models B$), kui iga väärtustus V, mis kehtestab kõik hulga Γ valemid, kehtestab ka B.

- $\{A_1, \ldots, A_n\}$ tingib B parajasti siis, kui $A_1 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B$ on üldkehtiv.

- Näiteks: A ja $A \supset B$ tingivad B.
  A ja B tingivad $A \wedge B$.

- Piirjuhuna: $\emptyset$ tingib B parajasti siis, kui B on üldkehtiv.

Loogiline ekvivalents

- Öeldakse, et valemid A ja B on *loogiliselt ekvivalentsed* ehk *samaväärsed* (tähistus $A \Leftrightarrow B$), kui igas väärtustuses V kas A ja B kehtivad mõlemad või ei kehti kumbki.

- A ja B on loogiliselt ekvivalentsed parajasti siis, kui $A \equiv B$ on üldkehtiv.

  Näiteks: $A \supset B \equiv \neg A \vee B$ on üldkehtiv
  (mistahes valemite A ja B puhul).

  Seega $A \supset B$ ja $\neg A \vee B$ on loogiliselt ekvivalentsed.

- Loogiline ekvivalents on ekvivalentsiseos, st
  - ta on refleksiivne ($A \Leftrightarrow A$),
  - transitiivne (kui $A \Leftrightarrow B$ ja $B \Leftrightarrow C$, siis $A \Leftrightarrow C$)
  - ning sümmeetriline (kui $A \Leftrightarrow B$, siis $B \Leftrightarrow A$).

Üldkehtivuse ja loogilise ekvivalentsi omadusi

- Instantsieerimise omadus:
  Kui $\models A$, siis $\models A[B/p]$, kus $A[B/p]$ tähistab p kõigi A-s esinemiste asendamist B-ga.

- Näiteks: Kasutame seda omadust $A = p \supset (q \supset p)$ ja $B = \neg r$ jaoks.

  Kuna $\models p \supset (q \supset p)$, siis ka $\models \neg r \supset (q \supset \neg r)$.

Üldkehtivuse ja loogilise ekvivalentsi omadusi

- Ekvivalentsete asendamise omadus:
  Kui $B \Leftrightarrow C$, siis $A[B/p] \Leftrightarrow A[C/p]$.

- Näiteks:
  Võtame $A = p \wedge s$, $B = q \wedge r$, $C = r \wedge q$.

  Kuna

  $$q \wedge r \Leftrightarrow r \wedge q$$

  siis

  $$(q \wedge r) \wedge s \Leftrightarrow (r \wedge q) \wedge s$$

  .

  Et pealegi

  $$(r \wedge q) \wedge s \Leftrightarrow r \wedge (q \wedge s)$$

  siis loogilise ekvivalentsi transitiivsuse põhjal

  $$(q \wedge r) \wedge s \Leftrightarrow r \wedge (q \wedge s)$$

  .

Normaalkujulised valemid

- Lauseloogika süntaks on liiane selles mõttes, et üht ja sama tõeväärtusfunktsiooni saab väljendada väga paljude (lausa lõpmatult paljude) erinevate valemitega.

- Näiteks ühe tõeväärtuse eitust saab kirjutada kujudel $\neg p$, $\neg p \wedge \top$, $\neg(p \vee p)$, $p \supset \neg p$ jne
(kus p tõeväärtus on sisend ja kogu valemi tõeväärtus on väljund).

- Soovi korral saab lauseloogika süntaksit piirata lubades ainult teataval kujul valemeid ilma väljendusvõimsust kaotamata.

- Selliseid piiratud valemikujusid nimetatakse üldiselt *normaalkujudeks* (normal forms).

- Iga valemi jaoks peaks saama leida temaga loogiliselt ekvivalentse normaalkujulise valemi.

Eitus-normaalkujud

- Valemit nimetatakse *eitus-normaalkujuks* (negation-normal form), kui temas pole ühtegi implikatsiooni ja kõik eitused on lausesümbolite eitused.

- Näiteks: p, $\neg p \vee q$, $((p \vee \neg r) \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ on eitus-normaalkujud.

  $p \wedge \neg(p \wedge q) \supset \neg q$ ei ole eitus-normaalkuju.

Valemi teisendamine eitus-normaalkujule

- Iga valemi saab teisendada temaga loogiliselt ekvivalentseks eitus-normaalkujuks.

- Implikatsioonid saab valemist kaotada, kasutades tautoloogiat $A \supset B \equiv \neg A \vee B$.

- Eitused saab viia lausesümboliteni, kasutades eituse involutiivsust $\neg\neg A \equiv A$ ja de Morgani seadusi $\neg\top \equiv \bot$, $\neg\bot \equiv \top$, $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$, $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$.

- Näiteks:

$$\begin{aligned} & p \wedge \neg(p \wedge q) \supset \neg q \\ \rightsquigarrow \quad & p \wedge (\neg p \vee \neg q) \supset \neg q \\ \rightsquigarrow \quad & \neg(p \wedge (\neg p \vee \neg q)) \vee \neg q \end{aligned}$$

Lõplikud konjunktsioonid ja disjunktsioonid

- Kuna konjunktsioon ja disjunktsioon omavad mõlemad ühikut ($\wedge$ ühik on $\top$, $\vee$ ühik on $\bot$), on assotsiatiivsed, kommutatiivsed ja idempotentsed, siis valemite sulustus, järjekord ega kordsus mitmekordsetes konjunktsioonides ei oma semantika seisukohalt tähtsust.

- Näiteks: $p \wedge ((s \wedge p) \wedge (\top \wedge q))$ on loogiliselt ekvivalentne valemiga $p \wedge (q \wedge (s \wedge \top))$.

- Üldisemalt, valemite $\{A_1, \ldots, A_n\}$ mistahes sulustuse, järjekorra ja (positiivsete) kordsustega konjunktsiooni võib ekvivalentselt kirjutada kujul $A_1 \wedge (\ldots \wedge (A_n \wedge \top) \ldots)$, kus viimase $\top$ võib ekvivalentselt ka ära jätta, kui $n > 0$.

- Mugavuse mõttes kirjutame $\bigwedge\{A_1, \ldots A_n\}$ asemel lihtsalt $A_1 \wedge \ldots \wedge A_n$ (kui $n > 0$) ja $\top$ (kui $n = 0$).

  (Seejuures juhul $n = 1$ kirjutame lihtsalt A_1.)

- Analoogsed arutelud kehtivad mitme valemi disjunktsiooni kohta.

Literaalid

- Disjunktiivne ja konjunktiivne normaalkuju piiravad eitus-normaalkujuga võrreldes seda, kuidas konjuktsioonid ja disjunktsioonid võivad üksteise sees esineda.

- Hästi lühidalt, disjunktiivsel normaalkujul on valemid, mis on moodustatud lausesümbolite ja nende eituste lõplike konjunktsioonide lõpliku disjunktsioonina.

- *Literaaliks* nimetatakse valemit kujul p või $\neg p$, kus p on lausesümbol.
- Näiteks: p, $\neg q$ on literaalid.

  $\neg\neg p$, $p \wedge \neg q$, $\neg(p \wedge q)$ ei ole literaalid.

Elementaarkonjunktsioonid

- *Elementaarkonjunktsiooniks* nimetatakse lõpliku hulga literaalide konjunktsiooni.

  (Meenutame, et lõplikus konjunktsioonis konjunktide kordsus ja järjekord ei loe.)

- Näiteks: p, $p \wedge q$, $\neg p \wedge q$, $p \wedge \neg q \wedge \neg r$, $\top$, $p \wedge \neg p$ on elementaarkonjunktsioonid.

  ($\top$ on elementaarkonjunktsioon kui tühi konjunktsioon.)

  $(p \vee q) \wedge \neg p$, $(p \wedge q) \vee \neg p$, $\bot$ ei ole elementaarkonjunktsioonid.

  ($\bot$ ei ole elementaarkonjunktsioon, sest $\bot$ pole literaal.)

Disjunktiivsed normaalkujud

- *Disjunktiivseks normaalkujuks (DNK)* nimetatakse elementaarkonjunktsioonide lõplikku disjunktsiooni.

- Näiteks: $p \wedge q$, $(p \wedge \neg q) \vee \neg p$, $\top$, $(p \wedge \neg p) \vee \top$, $\bot$ on DNKd.

  ($p \wedge q$ on DNK kui üheainsa elementaarkonjunktsiooni $p \wedge q$ disjunktsioon.)

  ($\top$ on DNK kui üheainsa elementaarkonjunktsiooni $\top$ disjunktsioon.)

  ($\bot$ on DNK kui tühi disjunktsioon.)

  $p \wedge ((\neg q \wedge p) \vee q)$ ei ole DNK.

  Kuid nii $(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$ kui ka p on temaga loogiliselt ekvivalentsed DNKd.

Täielikud disjunktiivsed normaalkujud

- *Täielikuks* (complete) *elementaarkonjunktsiooniks* üle etteantud hulga lausesümbolite $\{p_1, \ldots p_n\}$ nimetatakse elementaarkonjunktsiooni, kus igaüks lausesümbolitest $p_1, \ldots, p_n$ esineb täpselt ühe korra, kas eituseta või eitusega.

- Näiteks: $p \wedge q$ ja $p \wedge \neg q$ on täielikud elementaarkonjunktsioonid üle $\{p, q\}$, aga p, $\neg q$ ja $p \wedge \neg p \wedge q$ ei ole.

  $\top$ on täielik elementaarkonjunktsioon üle $\emptyset$, aga ta ei ole täielik elementaarkonjunktsioon üle $\{p, q\}$.

- *Täielikuks disjunktiivseks normaalkujuks* üle $\{p_1, \ldots, p_n\}$ nimetatakse lõpliku hulga täielike elementaarkonjunktsioonide disjunktsiooni.

  Näiteks: $\bot$ ja $(p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$ on täielikud DNKd üle $\{p, q, r\}$.

  ($\bot$ on tühi disjunktsioon ja see on ok!)

Valemi teisendamine DNKle

- Iga valemi saab teisendada temaga loogiliselt ekvivalentsele disjunktiivsele kujule tema järkjärgulise ümberkirjutamise teel.
- Kõigepealt tuleb valem viia eitus-normaalsele kujule.
- Edasi viia konjunktsioonid läbi falsumite ja disjunktsioonide kasutades nullimis- ja jaotuvusseadusi $\bot \wedge A \equiv \bot$ ja $(A \vee B) \wedge C \equiv (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$ (ja nende sümmeetrilisi versioone).
- Siis korraldada sisemised verumid ja konjunktsioonid lõplikeks konjunktsioonideks kasutades konjunktsiooni ühiku, assotsiatiivsuse, kommutatiivsuse ja idempotentsuse seadusi.
- Asendada need lõplikud konjunktsioonid, kus mõni lausesümbol esineb nii eituseta kui ka eitusega, valemiga $\bot$.
- Välimised falsumid ja disjunktsioonid korraldada üheksainsaks lõplikuks disjunktsiooniks kasutades disjunktsiooni ühiku, assotsiatiivsuse, kommutatiivsuse ja idempotentsuse omadusi
- Saadud lõplikku disjunktsiooni võib väiksemaks optimeerida, kasutades absorptsiooniseadust $A \vee (A \wedge B) \equiv A$.

Valemi teisendamine DNKle

- Näiteks:

$$
\begin{aligned}
&(p \supset q) \supset q \wedge (q \supset r)\\
&\quad \rightsquigarrow \quad (\neg p \vee q) \supset q \wedge (\neg q \vee r)\\
&\quad \rightsquigarrow \quad \neg(\neg p \vee q) \vee (q \wedge (\neg q \vee r))\\
&\quad \rightsquigarrow \quad (\neg\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge (\neg q \vee r))\\
&\quad \rightsquigarrow \quad (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge (\neg q \vee r))\\
&\\
&\quad \rightsquigarrow \quad (p \wedge \neg q) \vee ((q \wedge \neg q) \vee (q \wedge r))\\
&\quad \rightsquigarrow \quad (p \wedge \neg q) \vee (\bot \vee (q \wedge r))\\
&\quad \rightsquigarrow \quad (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r)
\end{aligned}
$$

- Iga tautoloogia minimaalne DNK on $\top$
  (kui üheainsa elementaarkonjunktsiooni $\top$ disjunktsioon).
- Iga vastuolu minimaalne DNK on $\bot$
  (kui tühi disjunktsioon).

Täielik DNK tõeväärtustabelist

- Valemi täieliku DNK võib välja lugeda tema tõeväärtustabelist.
- Iga väärtustus, kus valem on tõene, vastab ühele elementaarkonjunktsioonile, millega lubatakse see väärtustus.
- DNK on kõigi nende lubade disjunktsioon.
- Näiteks:

p	q	r	$(p \supset q) \supset q \wedge (q \supset r)$	ekviv DNK
t	t	t	t	$(p \wedge q \wedge r)$
t	t	f	f	
t	f	t	t	$\vee(p \wedge \neg q \wedge r)$
t	f	f	t	$\vee(p \wedge \neg q \wedge \neg r)$
f	t	t	t	$\vee(\neg p \wedge q \wedge r)$
f	t	f	f	
f	f	t	f	
f	f	f	f	

Konjunktiivsed normaalkujud

- Konjunktiivne normaalkuju on disjunktiivse normaalkujuga duaalne mõiste.

- *Elementaardisjunktsiooniks* nimetatakse literaalide lõplikku disjunktsiooni.

- *Konjunktiivseks normaalkujuks (KNK)* nimetatakse elementaardisjunktsioonide lõplikku konjunktsiooni.

- *Täielikuks elementaardisjunktsiooniks* üle etteantud hulga lausesümbolite $\{p_1, \ldots, p_n\}$ nimetatakse elementaardisjunktsiooni, kus igaüks lausesümbolitest $p_1, \ldots, p_n$ esineb kas eituseta või eitusega, aga mitte mõlemal viisil.

- *Täielikuks konjunktiivseks normaalkujuks* üle $\{p_1, \ldots, p_n\}$ nimetatakse täielike elementaarkonjunktsioonide lõplikku konjunktsiooni.

Valemi teisendamine KNKIe

- Nagu iga valemi saab ekvivalentselt teisendada DNKIe järkjärgulise ümberkirjutamisega, saab ta duaalselt teisendada ka KNKIe.
- Kõigepealt tuleb valem viia eitus-normaalsele kujule.
- Edasi viia disjunktsioonid läbi verumite ja konjunktsioonide kasutades nullimis- ja jaotuvusseadusi $\top \vee A \equiv \top$ ja $(A \wedge B) \vee C \equiv (A \vee C) \wedge (B \vee C)$ (ja nende sümmeetrilisi versioone).
- Siis korraldada sisemised falsumid ja disjunktsioonid lõplikeks disjunktsioonideks kasutades disjunktsiooni ühiku, assotsiatiivsuse, kommutatiivsuse ja idempotentsuse seadusi.
- Asendada need lõplikud disjunktsioonid, kus mõni lausesümbol esineb nii eituseta kui ka eitusega, valemiga $\top$.
- Välimised verumid ja konjunktsioonid korraldada üheksainsaks lõplikuks konjunktsiooniks kasutades konjunktsiooni ühiku, assotsiatiivsuse, kommutatiivsuse ja idempotentsuse omadusi
- Saadud lõplikku konjunktsiooni võib väiksemaks optimeerida, kasutades absorptsiooniseadust $A \wedge (A \vee B) \equiv A$.

Valemi teisendamine KNKle

- Näiteks:

$$
\begin{aligned}
&(p \supset q) \supset q \wedge (q \supset r) \\
&\quad \rightsquigarrow \quad \ldots \\
&\quad \rightsquigarrow \quad (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge (\neg q \vee r)) \\
&\quad \rightsquigarrow \quad (p \vee (q \wedge (\neg q \vee r))) \wedge (\neg q \vee (q \wedge (\neg q \vee r))) \\
&\quad \rightsquigarrow \quad ((p \vee q) \wedge (p \vee (\neg q \vee r))) \wedge ((\neg q \vee q) \wedge (\neg q \vee (\neg q \vee r))) \\
&\quad \rightsquigarrow \quad ((p \vee q) \wedge (p \vee \neg q \vee r)) \wedge (\top \wedge (\neg q \vee r)) \\
&\quad \rightsquigarrow \quad (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \\
&\quad \rightsquigarrow \quad (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)
\end{aligned}
$$

- Iga tautoloogia minimaalne KNK on $\top$
  (kui tühi konjunktsioon).
- Iga vastuolu minimaalne KNK on $\bot$
  (kui üheainsa elementaardisjunktsiooni $\bot$ konjunktsioon).

Valemi täielik KNK tõeväärtustabelist

- Nagu täieliku DNK, saab ka täieliku KNK välja lugeda valemi tõeväärtustabelist.

- Iga väärtustus, kus valem on väär, annab ühe elementaardisjunktsiooni, mis keelab selle väärtustuse.
- KNK on kõigi nende keeldude konjunktsioon.

- Näiteks:

p	q	r	$(p \supset q) \supset q \wedge (q \supset r)$	ekviv KNK
t	t	t	t	
t	t	f	f	$(\neg p \vee \neg q \vee r)$
t	f	t	t	
t	f	f	t	
f	t	t	t	
f	t	f	f	$\wedge(p \vee \neg q \vee r)$
f	f	t	f	$\wedge(p \vee q \vee \neg r)$
f	f	f	f	$\wedge(p \vee q \vee r)$